

Trabajo Práctico 8 — Proyecto final: terminá tu juego

Diplomatura de Videojuegos · Proyecto final Objetivo: convertir el prototipo del TP7 en un **juego terminado**: una cámara que te sigue, un piso **infinito**, un **menú de inicio** con tu nombre, un **ranking** que se **guarda en disco**, una pantalla final, el juego **exportado** a `.exe` ... y **algo tuyo**: una idea propia que le agregue algo al juego.

Qué vas a lograr

- La **cámara sigue al caballero** y el mundo deja de terminar en el borde de la ventana.
- Un **piso que no se acaba nunca**, con un solo nodo (`Parallax2D`).
- Un **Autoload** que cuenta el tiempo sobrevivido y los slimes eliminados, y que sobrevive a los cambios de escena.
- Un **menú de inicio** donde escribís tu nombre, y una **pantalla final** con el **top 5** de partidas, resaltando la tuya.
- El ranking **guardado en un archivo** (`FileAccess` + `JSON`): cerrás el juego, lo abrís, y sigue ahí.
- El juego **exportado** y corriendo en una compu sin Godot.
- **Tu aporte**: una mecánica, un arma o un enemigo nuevo, elegido de una lista o propuesto por vos.

 **Tiempo estimado**: 2 h 30 a 3 h, en varias sentadas. Cada parte se prueba sola y deja el juego andando. **Escribí el código vos**: es la última vez que lo hacemos con la red de seguridad de un tutorial.

 **Viene de todo el curso**: menús, `change_scene_to_file()` y el Autoload `Partida` (TP6), grupos, `Timer` e instanciar (TP5 y TP7), señales y `Area2D` (TP4), y la máquina de estados del jefe (Clase 8). Lo nuevo de hoy: `Camera2D` , `Parallax2D` , `LineEdit` , `FileAccess` y `JSON` .

Punto de partida

Este TP continúa `tp7-sobrevivir` con el **jefe de la Clase 8** (acechar → perseguir → atacar → golpeado). Copiá la carpeta como `tp8-final` y abrila en Godot.

Confirmá que anda: los slimes te persiguen, las balas salen solas, cada 8 slimes entra el jefe violeta con su barra, y cuando le pegás se pone rojo y se frena medio segundo.

▼ ¿No llegaste a terminar el jefe en clase? Acá está `enemigo_elite.gd` completo

Reemplazá `enemigo_elite.gd` por esto (hereda de `enemigo.gd` , que queda igual que en el TP7):

```
extends "res://enemigo.gd"

enum Estado { ACECHAR, PERSEGUIR, ATACAR, GOLPEADO }

var estado := Estado.ACECHAR
var jugador: Node2D = null

func _ready() -> void:
    super()
    vida = 5
    velocidad = 35.0
    dano = 25
    $BarraVida.max_value = vida
    $BarraVida.value = vida

    jugador = get_tree().get_first_node_in_group("jugador")

    var etiqueta := Label.new()
    etiqueta.name = "LabelEstado"
    etiqueta.position = Vector2(-36, -66)
    add_child(etiqueta)

    var timer_ataque := Timer.new()
    timer_ataque.name = "TimerAtaque"
    timer_ataque.wait_time = 1.0
    timer_ataque.one_shot = true
    add_child(timer_ataque)

    var timer_golpe := Timer.new()
    timer_golpe.name = "TimerGolpe"
    timer_golpe.wait_time = 0.5
    timer_golpe.one_shot = true
    add_child(timer_golpe)

func _process(delta: float) -> void:
    if jugador == null:
        return
    var d := distancia_al_jugador()
    match estado:
        Estado.ACECHAR:
            acechar(delta)
            if d < 250: estado = Estado.PERSEGUIR
        Estado.PERSEGUIR:
            perseguir(delta)
```

```

        if d < 40:      estado = Estado.ATACAR
        elif d > 350: estado = Estado.ACECHAR
Estado.ATACAR:
    atacar()
    if d > 60: estado = Estado.PERSEGUIR
Estado.GOLPEADO:
    golpeado()
    if $TimerGolpe.is_stopped():
        $AnimatedSprite2D.modulate = Color.WHITE
        estado = Estado.PERSEGUIR
$LabelEstado.text = Estado.keys()[estado]

func _on_body_entered(body: Node) -> void:
    pass

func acechar(delta: float) -> void:
    var dir := (jugador.position - position).normalized()
    position += dir * velocidad * 0.5 * delta
    $AnimatedSprite2D.flip_h = dir.x < 0

func perseguir(delta: float) -> void:
    var dir := (jugador.position - position).normalized()
    position += dir * velocidad * delta
    $AnimatedSprite2D.flip_h = dir.x < 0

func atacar() -> void:
    if $TimerAtaque.is_stopped():
        jugador.recibir_dano(dano)
        $TimerAtaque.start()

func golpeado() -> void:
    $AnimatedSprite2D.modulate = Color(1, 0.4, 0.4)

func distancia_al_jugador() -> float:
    return position.distance_to(jugador.position)

func recibir_dano(cantidad: int) -> void:
    super(cantidad)
    $BarraVida.value = vida
    if vida > 0:
        position += (position - jugador.position).normalized() * 20
        $TimerGolpe.start()
        estado = Estado.GOLPEADO

```

Cómo queda el proyecto al final

menu.tscn ← NUEVA: título, tu nombre, Jugar / Salir (Main Scene)
nivel.tscn ← el juego, con cámara, piso infinito y tiempo
game_over.tscn ← NUEVA: resumen de la partida + ranking top 5
partida.gd ← NUEVO: Autoload "Partida" – nombre, kills, tiempo y ranking guardado

PARTE	QUÉ SE AGREGA	QUÉ SE VE
1	<code>Camera2D</code> + spawner alrededor del jugador	El mundo se mueve con vos; el HUD queda fijo
2	<code>Parallax2D</code> con el piso	Caminás para siempre sin ver un borde
3	Autoload <code>Partida</code> + tiempo en el HUD	<code>Tiempo: 37</code> que sigue contando aunque reinicies
4	Menú con <code>LineEdit</code>	Escribís tu nombre y jugás
5	Ranking con <code>FileAccess</code> + <code>JSON</code>	Un archivo <code>ranking.json</code> con tus partidas
6	Pantalla final	Top 5 con tu puesto resaltado
7	Exportar	<code>mi_juego.exe</code> corriendo sin Godot
8	Tu aporte	Algo que no estaba en ningún TP

Parte 1 — La cámara sigue al jugador

Concepto: hasta hoy el mundo era la ventana: el caballero tenía un `clamp` para no salir y los slimes nacían en los bordes. Con una `Camera2D` hija del jugador, lo que se ve es **lo que rodea al caballero**, y el mundo pasa a ser tan grande como quieras.

1.1 · La cámara

1. Abrí `nivel.tscn`. Seleccioná `Jugador` → **Ctrl+A** → `Camera2D`. Al ser hija del jugador, **va a donde va él**: no hace falta ni una línea de código.
2. Con `Camera2D` seleccionada, en el Inspector: **Position Smoothing** → **Enabled** ✓, **Speed** `5`.
3. Abrí `jugador.gd` y **borrá** las tres líneas del `clamp` al final de `_physics_process` (las que empiezan con `var limites := get_viewport_rect().size`).

Apretá **F6** y caminá para cualquier lado. El caballero queda en el centro y **el mundo se mueve**. El HUD (barra y contador) **no se mueve**: sigue clavado en su esquina.

🗨️ **¿Por qué el HUD no se movió?** Porque está en un `CanvasLayer` (TP7), y un `CanvasLayer` dibuja en **coordenadas de pantalla**, no del mundo: la cámara no lo afecta. Es exactamente para esto que existe. Y el *smoothing* hace que la cámara **llegue** a donde está el jugador en vez de estar pegada: se siente más suave, y cuando el jefe te empuja no da un latigazo.

1.2 · Los slimes aparecen alrededor tuyo

Ahora hay un problema: el spawner sigue usando los bordes **de la ventana** (`get_viewport_rect()`), que ya no coinciden con lo que ves. Si caminás lejos, los slimes aparecen en el lugar equivocado. La solución: que nazcan en un **círculo alrededor del jugador**, justo fuera de la vista.

4. Abrí `spawner.gd` . Agregá una variable y buscá al jugador en `_ready()` , como hace el jefe:

```
var jugador: Node2D = null

func _ready() -> void:
    $Timer.timeout.connect(spawnear)
    jugador = get_tree().get_first_node_in_group("jugador")
```

5. Borrá la función `posicion_en_el_borde()` entera y poné esta en su lugar:

```
func posicion_alrededor_del_jugador() -> Vector2:
    var angulo := randf_range(0, TAU) # un ángulo al azar (TAU = una vuelta)
    var desplazamiento := Vector2.RIGHT.rotated(angulo) * 750 # una flecha de 750 px en esa dirección
    return jugador.position + desplazamiento
```

6. En `spawnear()` , cambiá la línea de la posición y protegete por si no hay jugador:

```
func spawnear() -> void:
    if jugador == null:
        return
    contador += 1
    var enemigo
    if contador >= 8:
        contador = 0
        enemigo = escena_elite.instantiate()
    else:
        enemigo = escena_enemigo.instantiate()
    enemigo.position = posicion_alrededor_del_jugador() # CAMBIÓ
    get_node("../Enemigos").add_child(enemigo)
```

🔴 **Un punto al azar en un círculo.** `Vector2.RIGHT` es la flecha `(1, 0)`. `.rotated(angulo)` la gira, y `* 750` la estira a 750 píxeles. Sumársela a la posición del jugador da un punto a 750 px de él, en una dirección al azar. ¿Por qué 750? La ventana es de 1280×720: desde el centro, la esquina más lejana está a unos 735 px. Con 750 el slime **siempre nace fuera de la vista**, y como te persigue, entra en pantalla solo. Es la misma cuenta de dirección × distancia que usan las balas.

✅ **Punto de control 1:** caminás en cualquier dirección y el mundo se mueve con vos, el HUD queda fijo, y los slimes siguen apareciendo de a uno, siempre desde afuera de la pantalla, aunque te hayas ido lejos del punto de partida.

🔴 Errores comunes en esta parte

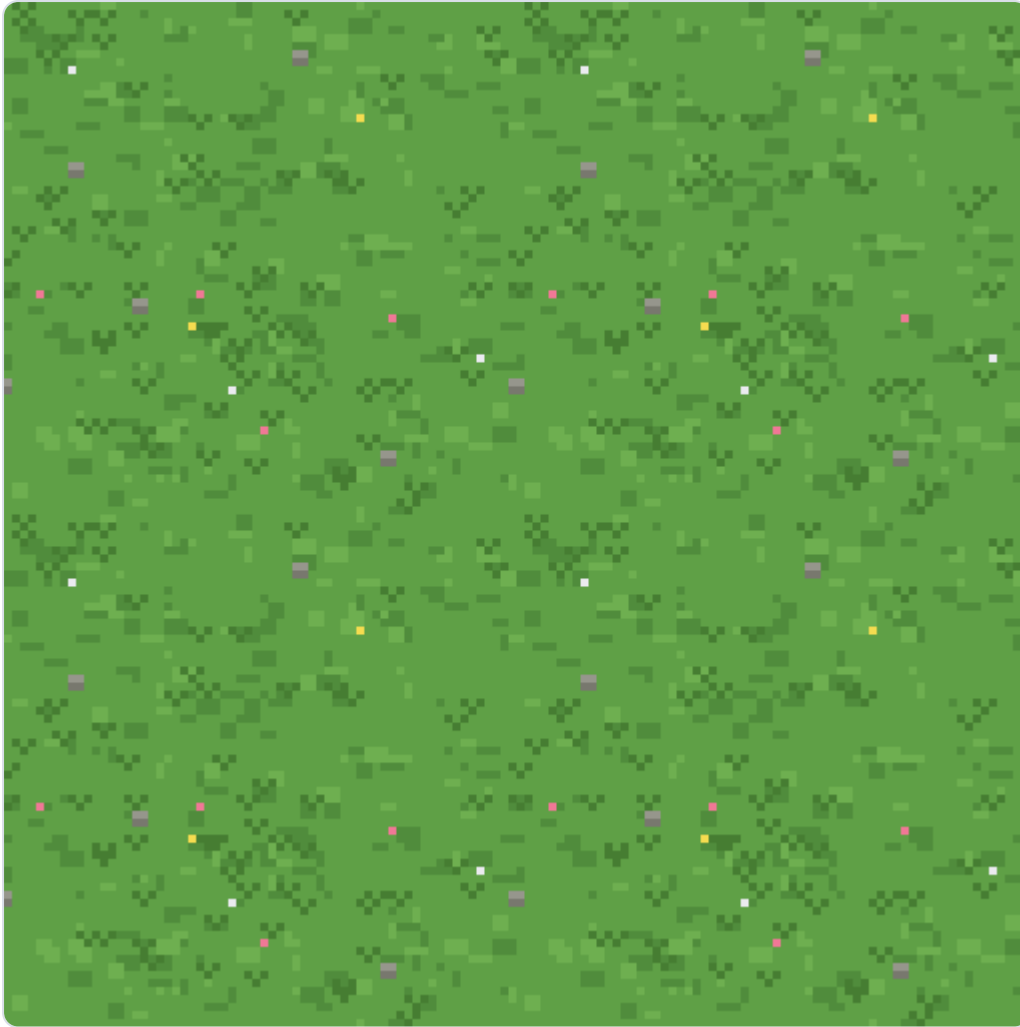
▼ Abrí para ver soluciones

- **La cámara no sigue al jugador** → `Camera2D` tiene que ser **hija de** `Jugador`, no de `Nivel`. Arrastrala en el árbol si quedó mal.
- **El caballero sigue sin poder salir de un rectángulo** → quedaron las líneas del `clamp`. Borrá las tres.
- **Los slimes aparecen en pantalla** → 750 es poco si cambiaste el tamaño de la ventana o el zoom de la cámara. Subilo a `900`.
- **"Invalid get index 'position' (on base: 'Nullinstance')"** en el **spawner** → `jugador` es `null`: el `Jugador` tiene que estar **arriba** del `Spawner` en el árbol (Godot ejecuta los `_ready()` en orden) y en el grupo `"jugador"`.
- **Hay un gris feo alrededor** → es el fondo vacío de Godot: el mundo ahora es infinito y no hay nada dibujado ahí. Lo arreglamos ya mismo.

🌿 Parte 2 — Un piso que no se termina

Concepto: en un juego visto desde arriba, el "fondo" es el piso. Un `Parallax2D` con una textura repetida da un piso **infinito** con un solo nodo y cero código: cuando la cámara avanza el tamaño de la imagen, el nodo la **vuelve a poner adelante** sin que se note. Es exactamente lo que hace *Vampire Survivors*.

1. Descargá [piso.png](#) (pasto en *pixel art*, 1536×1024, hecho para repetirse sin costuras) y copialo a la carpeta del proyecto. Así se ve un pedazo:



2. En `nivel.tscn`, seleccioná `Nivel` → **Ctrl+A** → `Parallax2D` → renombralo `Fondo`.
3. Arrastrá `Fondo` hasta arriba de todo en el árbol, por encima de `Jugador`. En 2D, lo que está más arriba en el árbol se dibuja **primero**, o sea, debajo.
4. Hijo de `Fondo` → `Sprite2D` → renombralo `Piso`. Arrastrá `piso.png` a su propiedad **Texture**. En **Offset** → **Centered**, destíldalo: la imagen tiene que empezar en `(0, 0)` y extenderse hacia abajo y a la derecha.
5. Seleccioná `Fondo` y en el Inspector, sección **Repeat**: **Repeat Size** = `1536` × `1024` (el tamaño exacto de la imagen).

Apretá **F6** y caminá para cualquier lado, todo lo que quieras: **el pasto no se acaba nunca**.

🗨 **Cómo funciona `repeat_size`**. El `Parallax2D` dibuja la textura y **una copia** corrida exactamente `repeat_size` píxeles. Cuando la cámara avanzó esa distancia, el nodo **vuelve la textura al principio** en el mismo frame: como la copia es idéntica, el ojo no lo ve. Por eso la imagen tiene que ser (a) **más grande que la ventana** (1536×1024 contra 1280×720) y (b) **continua**: el borde derecho encaja con el izquierdo y el de abajo con el de arriba. Si dibujás tu propio piso, cuidá esas dos cosas.

¿Y el "parallax"? El nodo se llama así porque sirve para hacer que un fondo se mueva **más lento** que el mundo (`Scroll Scale` menor que 1) y parezca lejano, como las montañas de un plataformero. En un juego visto desde arriba el piso está **a la misma altura** que el caballero, así que lo dejamos en `(1, 1)`: se mueve igual que todo lo demás. Solo usamos el "infinito".

✓ **Punto de control 2:** caminás en cualquier dirección sin ver jamás el borde del piso ni el gris de fondo, y el caballero, los slimes y las balas se dibujan **encima** del pasto.

⚠ Errores comunes en esta parte

▼ Abrí para ver soluciones

- **No aparece `Parallax2D` en la lista de nodos** → tenés Godot **4.2 o anterior** (`Parallax2D` existe desde 4.3). Lo mismo se hace con los nodos viejos: `Nivel` → hijo `ParallaxBackground` → hijo `ParallaxLayer` → hijo `Sprite2D` con la textura (Centered OFF). En el `ParallaxLayer`, **Motion** → **Mirroring** = `1536` × `1024`. Mismo resultado.
- **Se ve una franja gris al caminar** → *Centered* quedó tildado en el `Sprite2D`, o *Repeat Size* no es exactamente `1536 × 1024`.
- **El piso tapa al jugador** → `Fondo` tiene que ser el **primer** hijo de `Nivel`. Arrastralo arriba de `Jugador`.
- **El pasto se ve borroso** → Godot suaviza las texturas por defecto. **Project** → **Project Settings** → **Rendering** → **Textures** → **Canvas Textures** → **Default Texture Filter** = `Nearest` (si lo hiciste en el TP4, ya está).

🕒 Parte 3 — Contar el tiempo: el Autoload `Partida`

Concepto: el puntaje de esta partida son dos números: **cuántos slimes** eliminaste y **cuántos segundos** aguantaste. Van a tener que sobrevivir al cambio de escena (del nivel a la pantalla final), así que viven en un **Autoload**, como en el TP6.

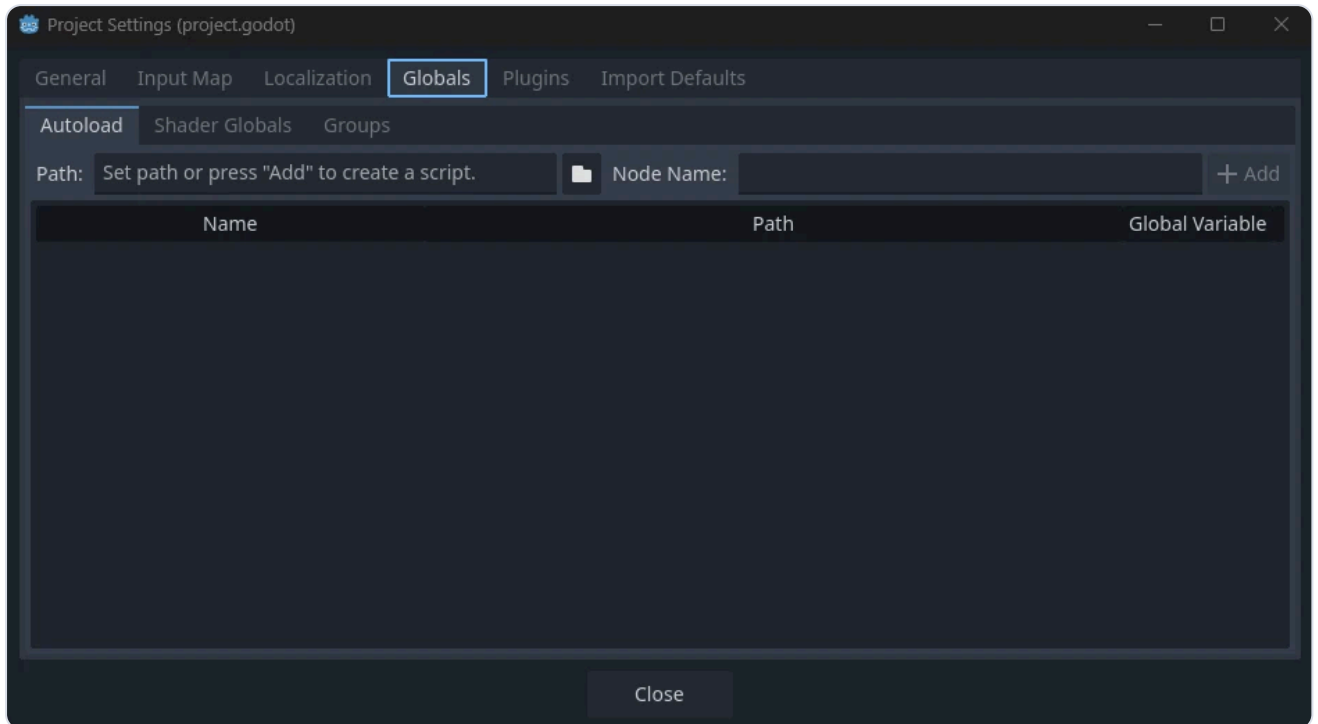
1. En **FileSystem**, clic derecho → **New** → **Script...** → Inherits `Node`, path `res://partida.gd` → **Create**.
Escribí:

```
extends Node

var nombre := ""
var kills := 0
var segundos := 0

func nueva_partida(nombre_jugador: String) -> void:
    nombre = nombre_jugador
    kills = 0
    segundos = 0
```

2. **Project** → **Project Settings** → **Globals** → **Autoload** → en **Path** elegí `partida.gd`, en **Node Name** escribí `Partida` → **Add**. Tiene que quedar en la lista, tildado.



3. En `nivel.tscn`: `Nivel` → **Ctrl+A** → `Timer` → renombralo `TimerSegundos`. **Wait Time** `1`, **Autostart** ✓.
4. Hijo de `HUD` → `Label` → renombralo `LabelTiempo`. **Text** = `Tiempo: 0`. Ubicalo debajo de `LabelKills`.
5. Seleccioná `Nivel` → **Attach Script** → `res://nivel.gd`:

```
extends Node2D

func _ready() -> void:
    $TimerSegundos.timeout.connect(_on_segundo)

func _on_segundo() -> void:
    Partida.segundos += 1
    $HUD/LabelTiempo.text = "Tiempo: " + str(Partida.segundos)
```

6. En `jugador.gd`, que `sumar_kill()` le avise a `Partida`:

```
func sumar_kill() -> void:
    kills += 1
    Partida.kills = kills      # NUEVO
    actualizar_hud()
```

Apretá **F6**: el HUD cuenta `Tiempo: 1, 2, 3...`. Dejá que te maten. La escena se reinicia (todavía con `reload_current_scene()`)... y **el tiempo sigue desde donde estaba**. No es un error: `Partida` vive **fuera** de la escena, y por eso no se reinicia con ella. Es justo lo que necesitamos para llevar los números a la pantalla final. Ponerlo en cero es trabajo del menú, en la próxima parte.

✅ **Punto de control 3:** el HUD muestra el tiempo sobrevivido, y al morir y reiniciar, el contador **sigue**: prueba de que el Autoload sobrevive a la escena.

🚫 Errores comunes en esta parte

▼ Abrí para ver soluciones

- **"Identifier 'Partida' not declared"** → falta el Autoload, o el *Node Name* no es exactamente `Partida`. Mirá **Project Settings** → **Globals** → **Autoload**.
- **El tiempo no avanza** → `TimerSegundos` sin **Autostart**, o la señal conectada en un script que no es el de `Nivel`.
- **"Node not found: HUD/LabelTiempo"** → `LabelTiempo` tiene que ser hija de `HUD`, y `HUD` hija de `Nivel`. Los nombres, exactos.

📌 Parte 4 — El menú de inicio (con tu nombre)

Concepto: es el menú del TP6, con una pieza nueva: un `LineEdit`, el nodo de "campo de texto". Lo que escribas ahí va a `Partida.nombre` y después aparece en el ranking.

1. **Escena** → **Otro Nodo** → `Control` → renombralo `MenuPrincipal`. Guardá como `menu.tscn`.
2. Hijo → `ColorRect` → `Fondo` → ancla **Full Rect**. Elegí un color oscuro.
3. Hijo de `MenuPrincipal` → `VBoxContainer` → `Botonera` → ancla **Center**. **Theme Overrides** → **Constants** → **Separation** = `16`.
4. Hijo de `Botonera` → `Label` → `LabelTitulo`. **Text** = `Sobreviví a los slimes`. **Font Size** = `48`.
5. Hijo de `Botonera` → `LineEdit` → `CampoNombre`. **Placeholder Text** = `Tu nombre`, **Max Length** = `12`, **Alignment** = `Center`. En **Layout** → **Custom Minimum Size**, `x` = `260` para que no quede finito.
6. Hijo de `Botonera` → `Button` → `BtnJugar`, **Text** = `Jugar`.
7. Hijo de `Botonera` → `Button` → `BtnSalir`, **Text** = `Salir`.

```

MenuPrincipal (Control)
├─ Fondo      (ColorRect)      ← Full Rect
├─ Botonera   (VBoxContainer)  ← Center
│   ├── LabelTitulo (Label)
│   ├── CampoNombre (LineEdit)  ← NUEVO
│   ├── BtnJugar    (Button)
│   └─ BtnSalir     (Button)

```

8. `MenuPrincipal` → **Attach Script** → `res://menu.gd` :

```

extends Control

func _ready() -> void:
    $Botonera/BtnJugar.pressed.connect(_on_jugar_pressed)
    $Botonera/BtnSalir.pressed.connect(_on_salir_pressed)
    $Botonera/CampoNombre.text_submitted.connect(_on_nombre_submitted)
    $Botonera/CampoNombre.text = Partida.nombre # recuerda el último nombre usado
    $Botonera/CampoNombre.grab_focus()          # el cursor ya está en el campo

func _on_jugar_pressed() -> void:
    var nombre := $Botonera/CampoNombre.text.strip_edges() # saca espacios de más
    if nombre == "":
        nombre = "Anónimo"
    Partida.nueva_partida(nombre)
    get_tree().change_scene_to_file("res://nivel.tscn")

func _on_nombre_submitted(_texto: String) -> void: # Enter en el campo = Jugar
    _on_jugar_pressed()

func _on_salir_pressed() -> void:
    get_tree().quit()

```

9. **Project** → **Project Settings** → **General** → **Application** → **Run** → **Main Scene** → `menu.tscn` .

🗨️ `LineEdit` tiene su texto en `.text` y emite `text_submitted` cuando apretás Enter: una señal más, como `pressed` de los botones. `strip_edges()` saca los espacios del principio y del final, así " Javi " queda "Javi". Y fíjate que `nueva_partida()` **pone kills y segundos en cero**: por eso el tiempo de la Parte 3 ya no "sigue" entre partidas. Cada partida arranca desde el menú.

✅ **Punto de control 4:** con **F5** el juego arranca en el menú, escribís tu nombre, apretás Jugar (o Enter) y empieza el nivel con el tiempo en 0. Salir cierra el juego.

Errores comunes en esta parte

▼ Abrí para ver soluciones

- **F5 abre el nivel directo** → falta cambiar la **Main Scene** (paso 9).
- **"Node not found: Botonera/CampoNombre"** → el `LineEdit` tiene que ser hijo de `Botonera` y llamarse exactamente así.
- **El campo es muy angosto o no se ve** → *Custom Minimum Size* `x = 260`. Y si el título es más ancho que el campo, es normal: el `VBoxContainer` los centra.
- **Enter no hace nada** → la señal es `text_submitted` (no `text_changed`), y va conectada en `_ready()`.

Parte 5 — Guardar el ranking en un archivo

Concepto: hasta ahora, al cerrar el juego se perdía todo. Para que un ranking **sobreviva** hay que escribirlo en el disco: `FileAccess` abre un archivo y `JSON` convierte nuestros datos a texto y de vuelta. Todo vive en `Partida`, que ya es el dueño de los números.

1. Reemplazá `partida.gd` por esta versión completa:

```

extends Node

const ARCHIVO := "user://ranking.json"
const MAXIMO := 5

var nombre := ""
var kills := 0
var segundos := 0
var ranking: Array = []      # lista de diccionarios: { "nombre": ..., "kills": ..., "segundos": ... }

func _ready() -> void:
    cargar_ranking()          # al abrir el juego, lo que quedó de la última vez

func nueva_partida(nombre_jugador: String) -> void:
    nombre = nombre_jugador
    kills = 0
    segundos = 0

func terminar_partida() -> void:
    var partida := { "nombre": nombre, "kills": kills, "segundos": segundos }
    ranking.append(partida)
    ranking.sort_custom(mejor_que)      # ordena de mejor a peor
    if ranking.size() > MAXIMO:
        ranking.resize(MAXIMO)         # se queda con los 5 mejores
    guardar_ranking()

func mejor_que(a: Dictionary, b: Dictionary) -> bool:
    if a["kills"] != b["kills"]:
        return a["kills"] > b["kills"]      # más slimes = mejor
    return a["segundos"] > b["segundos"]     # a igual slimes, más tiempo = mejor

func guardar_ranking() -> void:
    var archivo := FileAccess.open(ARCHIVO, FileAccess.WRITE)
    archivo.store_string(JSON.stringify(ranking, "\t"))
    archivo.close()

func cargar_ranking() -> void:
    if not FileAccess.file_exists(ARCHIVO):
        return                               # primera vez: no hay nada que cargar
    var archivo := FileAccess.open(ARCHIVO, FileAccess.READ)
    var datos = JSON.parse_string(archivo.get_as_text())
    archivo.close()

```

```
if datos is Array:
    ranking = datos
```

2. En `jugador.gd`, en `recibir_dano()`, avisá que la partida terminó **antes** de reiniciar:

```
func recibir_dano(cantidad: int) -> void:
    vida -= cantidad
    actualizar_hud()
    if vida <= 0:
        Partida.terminar_partida()          # NUEVO
        get_tree().reload_current_scene()
```

🗨 Cuatro ideas nuevas, todas chicas:

- `user://` es la carpeta que Godot le da a tu juego para escribir. En Windows es `%APPDATA%\Godot\app_userdata\<nombre del juego>`. Nunca escribas en `res://`: es el proyecto, y en el juego exportado es **de solo lectura**.
- `FileAccess.open()` devuelve un objeto para leer o escribir (`READ` o `WRITE`). `WRITE` **crea** el archivo si no existe y lo **pisa** si existe. Cerralo siempre con `close()`.
- `JSON.stringify()` convierte un `Array` de diccionarios en texto (el `"\t"` es para que quede prolijo y lo puedas leer). `JSON.parse_string()` hace el camino inverso. Es el mismo formato que usan las páginas web para mandarse datos.
- `sort_custom()` ordena la lista usando **tu** función de comparación: `mejor_que(a, b)` devuelve `true` si `a` tiene que ir antes que `b`. Cambiás esa función y cambiás el criterio del ranking.

Un detalle: los números que vuelven de un JSON son **decimales** (`23.0`, no `23`). No molesta para ordenar, pero para mostrarlos vamos a usar `int()`.

3. **Probalo: F5**, jugá, morí, jugá otra vez con otro nombre, morí. Después, en el editor: **Project → Open User Data Folder**. Se abre la carpeta `user://` de tu juego: ahí está `ranking.json`. Abrilo con el bloc de notas:

```
[
  {
    "nombre": "Javi",
    "kills": 23.0,
    "segundos": 47.0
  },
  {
    "nombre": "Anónimo",
    "kills": 9.0,
    "segundos": 21.0
  }
]
```

✓ **Punto de control 5:** `ranking.json` existe, tiene tus partidas **ordenadas de mejor a peor**, nunca más de 5, y si cerrás Godot y volvés a jugar, las viejas siguen ahí.

🔴 Errores comunes en esta parte

▼ Abrí para ver soluciones

- **No aparece `ranking.json`** → ¿llegaste a morir? El archivo se escribe en `terminar_partida()`. Y revisá que la llamada esté **antes** de `reload_current_scene()`.
- **"Invalid call. Nonexistent function 'store_string' in base 'Nil'"** → `FileAccess.open()` devolvió `null`: la ruta tiene que empezar con `user://`, no `res://`.
- **Se guarda pero al reabrir está vacío** → `cargar_ranking()` va en `_ready()` de `partida.gd`, y `datos is Array` tiene que dar verdadero: si editaste el JSON a mano y le rompiste una coma, `parse_string` devuelve `null`. Borrá el archivo y volvé a jugar.
- **El ranking no está ordenado** → `sort_custom` va **antes** del `resize`, si no recortás los equivocados.

🏆 Parte 6 — La pantalla final con el ranking

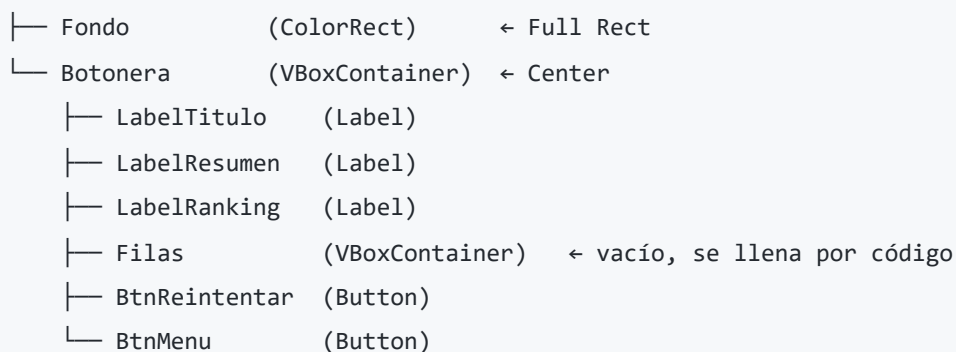
Concepto: la pantalla de Game Over del TP6, pero en vez de un puntaje muestra el resumen de tu partida y el **top 5**, creando un `Label` por fila **desde el código**: no sabemos de antemano cuántas filas hay.

1. **Escena** → **Otro Nodo** → `Control` → `GameOver`. Guardá como `game_over.tscn`.
2. Hijo → `ColorRect` → `Fondo` → **Full Rect**, color oscuro o rojizo.
3. Hijo de `GameOver` → `VBoxContainer` → `Botonera` → **Center, Separation 12**.

4. Hijos de **Botonera** , en este orden:

- **Label** → **LabelTitulo** , **Text** = **Sobreviviste** , **Font Size** **48** .
- **Label** → **LabelResumen** , **Text** = **...** (lo pisa el código).
- **Label** → **LabelRanking** , **Text** = **Mejores 5** . **Font Size** **28** .
- **VBoxContainer** → **Filas** (vacío: acá van a caer las filas del ranking).
- **Button** → **BtnReintentar** , **Text** = **Jugar de nuevo** .
- **Button** → **BtnMenu** , **Text** = **Menú** .

GameOver (Control)



5. **GameOver** → **Attach Script** → res://game_over.gd :

```

extends Control

func _ready() -> void:
    $Botonera/LabelResumen.text = Partida.nombre + ": " + str(Partida.kills) + " slimes en " + str(Partida.vidas)
    armar_ranking()
    $Botonera/BtnReintentar.pressed.connect(_on_reintentar_pressed)
    $Botonera/BtnMenu.pressed.connect(_on_menu_pressed)

func armar_ranking() -> void:
    var puesto := 1
    for fila in Partida.ranking:
        var etiqueta := Label.new()
        etiqueta.text = str(puesto) + ". " + fila["nombre"] + " - " + str(int(fila["kills"])) + " slimes"
        etiqueta.horizontal_alignment = HORIZONTAL_ALIGNMENT_CENTER
        if es_la_partida_actual(fila):
            etiqueta.modulate = Color.YELLOW # tu partida, resaltada
        $Botonera/Filas.add_child(etiqueta)
        puesto += 1

func es_la_partida_actual(fila: Dictionary) -> bool:
    return fila["nombre"] == Partida.nombre and int(fila["kills"]) == Partida.kills and int(fila["vidas"]) == Partida.vidas

func _on_reintentar_pressed() -> void:
    Partida.nueva_partida(Partida.nombre) # mismo nombre, números en cero
    get_tree().change_scene_to_file("res://nivel.tscn")

func _on_menu_pressed() -> void:
    get_tree().change_scene_to_file("res://menu.tscn")

```

6. Y el último cambio en `jugador.gd`: al morir, en vez de reiniciar, ir a la pantalla final:

```

if vida <= 0:
    Partida.terminar_partida()
    get_tree().change_scene_to_file("res://game_over.tscn") # CAMBIÓ

```

🗨 **Crear nodos desde el código** es lo mismo que hiciste con la etiqueta del jefe: `Label.new()`, configurarlo, `add_child()`. Como `Filas` es un `VBoxContainer`, cada etiqueta nueva se acomoda sola debajo de la anterior. Y `es_la_partida_actual()` compara los tres datos porque podés tener varias partidas con tu nombre en el top 5: la de **esta** vez es la que coincide en todo.

✓ **Punto de control 6 (el juego completo):** menú → escribís tu nombre → jugás → morís → ves "Javi: 23 slimes en 47 segundos", el top 5 con tu fila en amarillo (si entró), y los botones te llevan a jugar de nuevo o al menú. Cerrás el juego, lo abrís, y el ranking sigue.

🔧 Errores comunes en esta parte

▼ Abrí para ver soluciones

- **"Cannot load scene res://game_over.tscn"** → el archivo tiene que llamarse **exactamente** así y estar en la raíz del proyecto.
- **El ranking sale vacío** → ¿ `Partida.terminar_partida()` está antes del `change_scene_to_file` ? Y si nunca moriste desde que agregaste la Parte 5, no hay partidas guardadas todavía.
- **"Invalid operands 'String' and 'float'"** → falta un `str()` o un `int()` en la línea del texto de la etiqueta. Todo lo que se pega con `+` tiene que ser texto.
- **Tu fila no está en amarillo** → no entró en el top 5 (mirá el resumen arriba), o el nombre tiene espacios distintos. Normal.
- **Las filas se ven apretadas** → `Filas` también es un `VBoxContainer` : ponete **Separation** `4` .

📦 Parte 7 — Exportar: tu juego fuera de Godot

Concepto: hasta ahora tu juego solo existe dentro del editor. **Exportar** es empaquetarlo en un `.exe` que cualquiera puede abrir. Godot necesita unas **plantillas** (los ejecutables base de cada plataforma) que se bajan una sola vez.

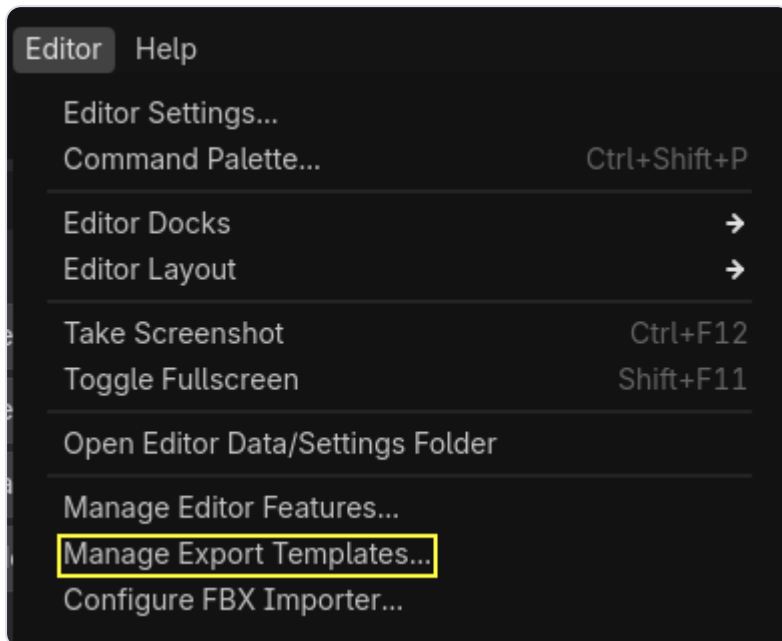
7.1 · Antes de exportar

- **Main Scene** = `menu.tscn` (lo hiciste en la Parte 4).
- **Project** → **Project Settings** → **Application** → **Config: Name** = el nombre de tu juego. Ese nombre define la carpeta `user://` (y tu `ranking.json` va a vivir ahí, separado del de las pruebas).
- (Opcional) En **Application** → **Config** → **Icon**, un `.png` de 256×256 para el ícono del `.exe` .
- Jugá una vez de punta a punta **sin errores rojos** en la consola.

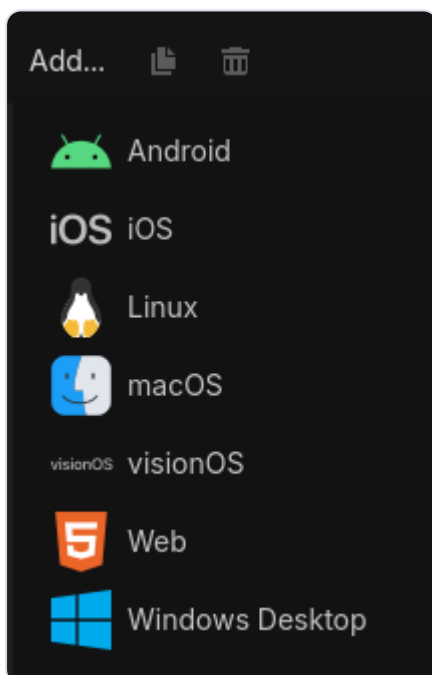
⚠ Si en algún script escribiste una ruta como `C:\Users\...` en vez de `res://` o `user://` , funciona en tu compu y **se rompe en cualquier otra**. Es el error número uno al exportar.

7.2 · Exportar a Windows en 4 pasos

1. **Editor** → **Manage Export Templates** → **Download and Install**. Una sola vez; pesan bastante. Esperá a que diga que están instaladas.



2. **Project** → **Export...** → **Add...** → **Windows Desktop**.



3. Abajo, **Export Project...**: elegí una carpeta **nueva** (por ejemplo `export/`) y el nombre `mi_juego.exe`. Destildá *Export With Debug* si querés la versión final.
4. Godot genera **dos archivos**: `mi_juego.exe` y `mi_juego.pck`. **Van siempre juntos**: el `.exe` es el motor y el `.pck` es tu juego. Sin el `.pck`, el `.exe` no arranca.

💡 Si preferís un solo archivo: en el preset, **Options** → **Binary Format** → **Embed PCK** ✓. Queda todo dentro del `.exe`.

5. **Probalo de verdad:** cerrá Godot, abrí `mi_juego.exe` desde la carpeta, jugá, morí, cerrá, volvé a abrir. El ranking tiene que seguir. Si podés, pasáelo a alguien que no tenga Godot.

✓ **Punto de control 7:** el `.exe` corre en una compu **sin Godot**, se juega igual que en el editor y el ranking se guarda entre una ejecución y otra.

Errores comunes en esta parte

▼ Abrí para ver soluciones

- **"No export template found"** → las plantillas no se instalaron, o son de **otra versión** de Godot que la tuya. Volvé a *Manage Export Templates* y fijate que la versión coincida.
- El `.exe` **abre y se cierra** → falta el `.pck` al lado, o copiaste solo el `.exe` a otra carpeta.
- **Se ve una ventana negra** → la *Main Scene* no está configurada, o apunta a una escena borrada.
- **En otra compu no encuentra una imagen o un sonido** → una ruta absoluta (`C:\...`) en algún script, o un archivo que está fuera de la carpeta del proyecto. Todo tiene que estar dentro de `res://`.

Parte 8 — Tu aporte: algo que no estaba en ningún TP

Concepto: ya tenés un juego terminado. Ahora **agregale una cosa tuya**. No importa cuál: importa que la elijas, la hagas andar, y puedas explicar cómo la hiciste. Eso es diseñar y programar un juego.

Las reglas

1. **Una sola cosa.** Bien hecha vale más que tres a medias.
2. **Se tiene que notar jugando.** Si hay que leer el código para darse cuenta, no cuenta.
3. **Solo con lo que ya sabés.** Todo lo de la lista se hace con nodos y funciones que usaste en TP1–TP8 y en las clases. No hace falta buscar nada nuevo (aunque podés).
4. **Del tamaño justo:** un script nuevo o una función nueva. Si necesita más de dos escenas nuevas, es demasiado grande para este cierre.
5. **Contala** en un archivo `aporte.md` dentro del proyecto, de 5 a 10 líneas: qué agregaste, en qué archivos, y cómo se prueba.

Elegí una de estas (o proponé la tuya)

Cada una dice qué es, qué del curso usa y una pista. La pista **no es la solución**: es el empujón.

#	APORTE	QUÉ USÁS	PISTA
1	Disparo triple. Cada disparo salen tres balas en abanico.	<code>for</code> (TP2), <code>rotated()</code> (esta misma guía)	En <code>disparar()</code> , un <code>for angulo in [-15, 0, 15]:</code> que instancie una bala con <code>direccion.rotated(deg_to_rad(angulo))</code> .
2	Orbe que gira alrededor del caballero y daña lo que toca.	<code>Area2D</code> + <code>area_entered</code> (TP4), <code>delta</code> (TP3)	Un <code>Area2D</code> hijo de <code>Jugador</code> con un sprite; en <code>_process</code> : <code>angulo += 3 * delta</code> y <code>position = Vector2(60, 0).rotated(angulo)</code> . Al tocar un "enemigo", <code>recibir_dano(1)</code> .
3	Bomba cada 10 segundos: una explosión alrededor tuyo que mata todo lo que toca.	<code>Timer</code> (TP7), instanciar (TP5), <code>TimerVida</code> de la bala	Una escena <code>bomba.tscn</code> (<code>Area2D</code> con un círculo grande) que se instancia sobre el jugador y se borra sola a los 0.2 s. <code>area_entered</code> → <code>recibir_dano(99)</code> .
4	Slime veloz: un tercer enemigo, rápido y frágil, que aparece cada 4 slimes.	Herencia (TP5, TP7)	<code>enemigo_veloz.gd</code> que hereda de <code>enemigo.gd</code> y en <code>_ready()</code> pone <code>velocidad = 120</code> , <code>vida = 1</code> , <code>dano = 5</code> y <code>modulate = Color.CYAN</code> . Un <code>if contador % 4 == 0</code> en el spawner.
5	El jefe dispara: en <code>ATACAR</code> se frena a distancia y te tira balas.	Máquina de estados (Clase 8), instanciar (TP5)	Copía <code>bala.tscn</code> como <code>bala_enemiga.tscn</code> en el grupo "bala_enemiga", que use <code>body_entered</code> para pegarle al jugador. En <code>atacar()</code> del élite, instanciala hacia el jugador; y que entre en <code>ATACAR</code> a 150 px en vez de 40.
6	Corazones que curan: cada 15 s aparece uno cerca tuyo.	<code>Area2D</code> + <code>body_entered</code> (TP4, las monedas), <code>Timer</code>	<code>corazon.tscn</code> con un sprite; al tocarlo el jugador, <code>vida = min(vida + 20, 100)</code> , <code>actualizar_hud()</code> y <code>queue_free()</code> . Un <code>Timer</code> en <code>Nivel</code> lo instancia a <code>jugador.position + Vector2(200, 0).rotated(randf_range(0, TAU))</code> .
7	Mejora cada 10 kills: el arma dispara más rápido.	<code>%</code> (TP2), <code>Timer</code>	En <code>sumar_kill()</code> : <code>if kills % 10 == 0:</code> <code>\$TimerDisparo.wait_time *= 0.8</code> . Mostrá un aviso en el HUD un segundo.
8	Dificultad que sube: cada 20 segundos salen más slimes.	<code>Timer</code> , <code>if</code>	En <code>_on_segundo()</code> de <code>nivel.gd</code> : <code>if Partida.segundos % 20 == 0:</code> <code>\$Spawner/Timer.wait_time = max(0.2, \$Spawner/Timer.wait_time * 0.8)</code> .
9	Esquive: con Shift, un dash y medio segundo de invulnerabilidad.	Dash (TP3), <code>Timer</code>	Un <code>TimerInvulnerable</code> ; <code>recibir_dano()</code> no hace nada mientras corre. Poné <code>modulate.a = 0.5</code> mientras dura, para que se note.

#	APORTE	QUÉ USÁS	PISTA
10	Pausa con Esc: el juego se congela y muestra "PAUSA".	<code>CanvasLayer</code> + <code>Label</code> (TP6), Input Map (TP3)	<code>get_tree().paused = not get_tree().paused</code> . El <code>CanvasLayer</code> de la pausa necesita Process → Mode = Always para seguir escuchando la tecla.
11	Se siente: sonido al disparar y al matar, y la cámara tiembla cuando te pega el jefe.	Clase 7 (<code>AudioStreamPlayer</code> , <code>Tween</code>)	Un <code>Tween</code> sobre <code>offset</code> de la <code>Camera2D</code> : <code>tween_property(\$Camera2D, "offset", Vector2(8, 0), 0.05)</code> y volver a <code>Vector2.ZERO</code> .

¿Tenés otra idea? Genial: **consultala antes** de empezar (un mensaje con dos líneas: qué querés hacer y con qué nodos). Así nos aseguramos de que sea del tamaño justo y no te trabe en el cierre.

El archivo `aporte.md`

Guardalo en la raíz del proyecto, al lado de `project.godot`. Plantilla:

```
# Mi aporte: <nombre de la idea>

**Qué agregué:** una o dos líneas.
**Dónde está:** archivos nuevos o modificados (por ejemplo: jugador.gd → disparar()); bomba.tscn → ...
**Cómo se prueba:** qué hay que hacer en el juego para verlo.
**Qué me costó / qué cambiaría:** (opcional) una línea honesta.
```

✅ **Punto de control 8 (final):** tu aporte se nota jugando, el resto del juego sigue funcionando igual, y `aporte.md` lo explica.

Entrega — Proyecto final

Entregá **tres cosas**:

1. La **carpeta del proyecto** comprimida en `.zip` (sin la carpeta `.godot/`), con `aporte.md` adentro.
2. El **juego exportado**: `mi_juego.exe` + `mi_juego.pck` (o el `.exe` con el PCK embebido) en un `.zip` aparte.
3. (Opcional, pero suma) un **video corto**: menú con tu nombre → jugar → morir → ranking con tu fila → **tu aporte** en acción.

Nombre: `tp8-final-ApellidoNombre.zip` y `tp8-final-ApellidoNombre-exe.zip`

✓ Checklist de autoevaluación

- ☐ La cámara sigue al caballero y el HUD queda fijo.

- ☐ Los slimes aparecen alrededor del jugador, siempre fuera de la vista.
 - ☐ El piso es infinito y se dibuja debajo de todo.
 - ☐ El HUD muestra el **tiempo** y `Partida` guarda kills y segundos.
 - ☐ El juego arranca en el **menú**, con campo de nombre, Jugar y Salir.
 - ☐ `ranking.json` se escribe en `user://`, ordenado, con 5 partidas como máximo, y sobrevive al cerrar el juego.
 - ☐ La pantalla final muestra el resumen y el **top 5** con tu fila resaltada.
 - ☐ El `.exe` exportado corre sin Godot.
 - ☐ **Mi aporte** se nota jugando, no rompió nada, y está explicado en `aporte.md`.
-

Código completo de referencia

Por si te perdiste en algún paso. `enemigo.gd`, `enemigo_elite.gd` y `bala.gd` **no cambian** en este TP.

▼ `partida.gd` (Autoload `Partida`)

```
extends Node
```

```
const ARCHIVO := "user://ranking.json"
```

```
const MAXIMO := 5
```

```
var nombre := ""
```

```
var kills := 0
```

```
var segundos := 0
```

```
var ranking: Array = []
```

```
func _ready() -> void:
```

```
    cargar_ranking()
```

```
func nueva_partida(nombre_jugador: String) -> void:
```

```
    nombre = nombre_jugador
```

```
    kills = 0
```

```
    segundos = 0
```

```
func terminar_partida() -> void:
```

```
    var partida := { "nombre": nombre, "kills": kills, "segundos": segundos }
```

```
    ranking.append(partida)
```

```
    ranking.sort_custom(mejor_que)
```

```
    if ranking.size() > MAXIMO:
```

```
        ranking.resize(MAXIMO)
```

```
    guardar_ranking()
```

```
func mejor_que(a: Dictionary, b: Dictionary) -> bool:
```

```
    if a["kills"] != b["kills"]:
```

```
        return a["kills"] > b["kills"]
```

```
    return a["segundos"] > b["segundos"]
```

```
func guardar_ranking() -> void:
```

```
    var archivo := FileAccess.open(ARCHIVO, FileAccess.WRITE)
```

```
    archivo.store_string(JSON.stringify(ranking, "\t"))
```

```
    archivo.close()
```

```
func cargar_ranking() -> void:
```

```
    if not FileAccess.file_exists(ARCHIVO):
```

```
        return
```

```
    var archivo := FileAccess.open(ARCHIVO, FileAccess.READ)
```

```
    var datos = JSON.parse_string(archivo.get_as_text())
```

```
    archivo.close()
```

```
if datos is Array:  
    ranking = datos
```

▼ `menu.gd`

```
extends Control  
  
func _ready() -> void:  
    $Botonera/BtnJugar.pressed.connect(_on_jugar_pressed)  
    $Botonera/BtnSalir.pressed.connect(_on_salir_pressed)  
    $Botonera/CampoNombre.text_submitted.connect(_on_nombre_submitted)  
    $Botonera/CampoNombre.text = Partida.nombre  
    $Botonera/CampoNombre.grab_focus()  
  
func _on_jugar_pressed() -> void:  
    var nombre := $Botonera/CampoNombre.text.strip_edges()  
    if nombre == "":  
        nombre = "Anónimo"  
    Partida.nueva_partida(nombre)  
    get_tree().change_scene_to_file("res://nivel.tscn")  
  
func _on_nombre_submitted(_texto: String) -> void:  
    _on_jugar_pressed()  
  
func _on_salir_pressed() -> void:  
    get_tree().quit()
```

▼ game_over.gd

```
extends Control
```

```
func _ready() -> void:
```

```
    $Botonera/LabelResumen.text = Partida.nombre + ": " + str(Partida.kills) + " slimes en "  
    armar_ranking()  
    $Botonera/BtnReintentar.pressed.connect(_on_reintentar_pressed)  
    $Botonera/BtnMenu.pressed.connect(_on_menu_pressed)
```

```
func armar_ranking() -> void:
```

```
    var puesto := 1  
    for fila in Partida.ranking:  
        var etiqueta := Label.new()  
        etiqueta.text = str(puesto) + ". " + fila["nombre"] + " - " + str(int(fila["kills"]))  
        etiqueta.horizontal_alignment = HORIZONTAL_ALIGNMENT_CENTER  
        if es_la_partida_actual(fila):  
            etiqueta.modulate = Color.YELLOW  
        $Botonera/Filas.add_child(etiqueta)  
        puesto += 1
```

```
func es_la_partida_actual(fila: Dictionary) -> bool:
```

```
    return fila["nombre"] == Partida.nombre and int(fila["kills"]) == Partida.kills and int(
```

```
func _on_reintentar_pressed() -> void:
```

```
    Partida.nueva_partida(Partida.nombre)  
    get_tree().change_scene_to_file("res://nivel.tscn")
```

```
func _on_menu_pressed() -> void:
```

```
    get_tree().change_scene_to_file("res://menu.tscn")
```

▼ nivel.gd

```
extends Node2D
```

```
func _ready() -> void:
```

```
    $TimerSegundos.timeout.connect(_on_segundo)
```

```
func _on_segundo() -> void:
```

```
    Partida.segundos += 1
```

```
    $HUD/LabelTiempo.text = "Tiempo: " + str(Partida.segundos)
```

▼ spawner.gd

```
extends Node2D

var escena_enemigo := preload("res://enemigo.tscn")
var escena_elite := preload("res://enemigo_elite.tscn")
var contador := 0
var jugador: Node2D = null

func _ready() -> void:
    $Timer.timeout.connect(spawnear)
    jugador = get_tree().get_first_node_in_group("jugador")

func spawnear() -> void:
    if jugador == null:
        return
    contador += 1
    var enemigo
    if contador >= 8:
        contador = 0
        enemigo = escena_elite.instantiate()
    else:
        enemigo = escena_enemigo.instantiate()
    enemigo.position = posicion_alrededor_del_jugador()
    get_node("../Enemigos").add_child(enemigo)

func posicion_alrededor_del_jugador() -> Vector2:
    var angulo := randf_range(0, TAU)
    var desplazamiento := Vector2.RIGHT.rotated(angulo) * 750
    return jugador.position + desplazamiento
```

▼ `jugador.gd` : lo que cambia respecto del TP7

```
# En _physics_process(): se BORRAN estas tres líneas
var limites := get_viewport_rect().size
position.x = clamp(position.x, 0, limites.x)
position.y = clamp(position.y, 0, limites.y)

# recibir_dano() queda así
func recibir_dano(cantidad: int) -> void:
    vida -= cantidad
    actualizar_hud()
    if vida <= 0:
        Partida.terminar_partida()
        get_tree().change_scene_to_file("res://game_over.tscn")

# sumar_kill() queda así
func sumar_kill() -> void:
    kills += 1
    Partida.kills = kills
    actualizar_hud()
```

🌟 Extra (opcional)

- **Ahora sí, parallax.** Una segunda capa en `Fondo` : otro `Parallax2D` con nubes semitransparentes y **Scroll Scale** `(1.3, 1.3)` . Al moverse **más rápido** que el piso, se leen como "están más arriba que vos": es el truco de los shooters verticales como *1942* o *Raiden*. Necesitás una imagen de nubes con transparencia, también de 1536×1024.
- **Ranking por tiempo.** Cambiá `mejor_que()` para que gane quien más segundos aguantó. Una función, ningún otro cambio.
- **Exportar a la web.** Preset **Web** en vez de Windows Desktop: genera un `.html` que se sube a itch.io y se juega en el navegador. `user://` funciona igual (usa el almacenamiento del navegador).
- **Un segundo aporte.** Si te sobró tiempo y ganas, elegí otro de la lista. Contalo también en `aporte.md` .

📁 Recursos

- Cámara: [Camera2D](#)

- Fondo infinito: [Parallax2D](#) y la guía [2D Parallax](#) (con los errores típicos de `repeat_size`). Para Godot anterior a 4.3: [ParallaxBackground](#).
- Autoload: [Singletons \(Autoload\)](#)
- Campo de texto: [LineEdit](#)
- Archivos: [FileAccess](#), [JSON](#), dónde está `user://`: [Rutas de datos](#), y la guía [Guardar partidas](#)
- Exportar: [Exporting projects](#)

`piso.png` : elaboración propia para la diplomatura, CC0. Sprites de **Brackeys** (CC0), heredados del TP7.
Capturas del exportador: documentación oficial de Godot (CC BY 3.0).

¡Felicitaciones! Terminaste la diplomatura con un juego completo, exportado, con ranking... y con una idea tuya adentro. 🎉